தீர்வு:

(i) $\int x^7\,dx = \frac{x^{7+1}}{7+1} = \frac{x^8}{8} + c$

(ii) $\int \frac{1}{x^6}\,dx$

$= \int x^{-6}\,dx$

$= \frac{x^{-6+1}}{-6+1} = \frac{x^{-5}}{-5}$

$= -\frac{1}{5x^5} + c$

(iii) $\int \sqrt{x}\,dx$

$= \int x^{1/2}\,dx$

$= \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}$

$= \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}$

$= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$

(iv) $\int (x^5 - 4x^2 + 3x + 2)\,dx$

$= \left(\frac{x^6}{6}\right) - 4\left(\frac{x^3}{3}\right) + 3\left(\frac{x^2}{2}\right) + 2x + c$

வரையறுத்த தொகையிடல் (Definite integral)

மேலே எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கப்பட்ட தொகைகள் வரையற்ற தொகை (improper integrals or indefinite integrals) எனப்படும். வரையறுத்த தொகைகள் என்னும் தொகைகளுக்குக் கீழ் எல்லையும், மேல் எல்லையும் உண்டு.

$\int f(x)\,dx$ என்பது வரையற்ற தொகையாகும். அதையே ஒரு வரையறைக்குள் a, b என்ற எல்லைக்குள் அமைத்தால் அது வரையறுத்த தொகை எனப்படும். அதாவது $\int_a^b f(x)\,dx = \mathrm{k}$ (ஒரு மாறிலி) என்பது ஒரு வரையறுத்த தொகையாகும். a என்பது கீழ் எல்லை எனவும், b என்பது மேல் எல்லை எனவும் கூறப்படும். வரையறுத்த தொகையின் மதிப்பைக் காண பின்வரும் விதிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

$\int f(x)\,dx = F(x)$ எனில்

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

Ch7_11th Stats TM.indd 213 2/17/2019 12:01:35 PM